Examensarbete inom teknik,

Grundnivå, 15 hp

Hur och varför industriföretag använder sig av data från fysiska produkter

MATTIAS EDELAND

SAMUEL HEMBERG ZETTERLIND

Stockholm, Sverige 2023

Hur och varför industriföretag använder sig av data från fysiska produkter

Mattias Edeland
Samuel Hemberg Zetterlind

Teknologie kandidatexamen TRITA-ITM-EX 2023:118
KTH Industriell teknik och management
Integrerad produktutveckling
Maskinkonstruktion
SE-114 28 STOCKHOLM

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurs MF131X
TRITA-ITM-EX 2023:118

Hur och varför industriföretag använder sig av data från fysiska produkter

Mattias Edeland
Samuel Hemberg Zetterlind

Examinator	Handledare
Sofia Ritzén	Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström

Sammanfattning

De senaste decenniernas teknikutveckling har fört med sig många möjligheter och industriföretags produkter genererar idag stora mängder data, exempelvis bilar. Mjukvaruföretag har legat i framkant vad gäller insamling och analysering av data och industriföretag har därifrån mycket att lära sig.

Syftet med detta arbete är att undersöka möjligheter och utmaningar industriföretag står inför när de samlar in data från sina produkter.

Studien inleddes med en litteraturstudie vilken lade grunden för studiens syfte och problematisering. Därefter gjordes en djupare undersökning där teori och intervjustudie jämfördes. I intervjustudien deltog fyra svenska företag som alla tillverkar eller planerar att tillverka smarta produkter.

Resultatet av arbetet visar på att industriföretag blir allt mer datadrivna och att de ofta gynnas av att samla in data från deras produkter. De största användningsområdena som kommer med produktgenererad data är att företag kan förstå kundbehov, övervakning av produkter samt prediktivt underhåll. Möjligheterna som kommer med detta är så pass stora att det för de flesta stora industriföretag är nödvändigt att arbeta med produktgenererad data för att bibehålla konkurrenskraft.

***Nyckelord*:** smarta produkter, smarta maskiner, användardata, big data, produktutveckling, industri, internet of things

KTH Industrial Engineering and Management

Degree project in Integrated Product Development
First cycle, 15 cr, course MF131X

TRITA-ITM-EX 2023:118

How and why industrial companies use data from physical products

Mattias Edeland
Samuel Hemberg Zetterlind

Examiner	Supervisors
Sofia Ritzén	Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström

Abstract

The technical advancements that have been made during the last decades have brought many opportunities, and the products that industrial companies are developing now generate vast amounts of data. Software companies have been leading the development of collecting and analyzing data, and industrial companies have much to learn from them.

The purpose of this work is to investigate the opportunities and challenges that industrial companies face when collecting data from their products.

The study was preceded by a literature review that formed the foundation of the purpose and problematization of the study. A deeper investigation was then conducted where theory and interview study were compared. Four Swedish companies took part in the interview study, and all are manufacturing or plan to manufacture smart products.

The results show that industrial companies become more and more data driven and that they benefit from collecting data from their products. The biggest use cases for companies that product generated data brings are understanding of customer needs, the possibility for customer to monitor their products and predictive maintenance. The opportunities this gives are so great that it is necessary for most industrial companies to take use product generated data, in order to stay competitive.

***Keywords*:** smart products, smart machines, user data, big data, product development, industry och internet of things

FÖRORD

Denna studie är ett kandidatexamens arbete i kursen Integrerad Produktutveckling, MF131X på KTH och utfördes vårterminen 2023.

Vi vill rikta ett stort tack till representanter från Scania, Volvo Trucks, Väderstad AB och ABB Motion som tagit sin tid och bidragit med värdefull information. Vi vill även tacka våra handledare Gunilla Ölundh Sandström och Magnus Eneberg, samt kurskamrater som har granskat vårt arbete och kommit med bra synpunkter.

Mattias Edeland och Samuel Hemberg Zetterlind

Stockholm, 5 juni 2023

Innehållsförteckning

1. INTRODUKTION 1

1.1 Problematisering 1
1.2 Syfte 2
1.3 Forskningsfrågor 2

2. TEORI 3

2.1 Produktgenererad data och Big data 3
2.2 Smarta produkter 3
2.3 Industriföretags användningsområden för data från fysiska produkter 4
2.3.1 Insikter om kundbehov 4
2.3.2 Prediktivt underhåll 5
2.3.3 Hur kunden kan använda sig av data från fysiska produkter 5
2.4 Utmaningar som kommer med att samla in data 5

3. METOD 7

3.1 Teoretisk referensram 7
3.2 Insamling och analys av data 7
3.3 Val av företag och respondenter: 8
3.3.1 Kort beskrivning av företagen 8
3.4 Kvalitetsdiskussion 8

4. RESULTAT 10

4.1 Scania 10
4.2 Volvo Trucks 12
4.3 ABB Motion 14
4.4 Väderstad 16

5. ANALYS OCH DISKUSSION 18

5.1 Förstå kundbehov för att utveckla bättre produkter 18
5.2 Koppla data till molnet eller ej 18
5.3 Prediktivt underhåll 18
5.4 Kunden vill också ha tillgång till data 19
5.5 Svårigheter med att organisera data och utvinna relevant information 19
5.6 Få fler att förstå värdet i att använda sig av data 19
5.7 Hur datasäkerhet och dataintegritet påverkar företagen 20
5.8 Dataanalys med hjälp av AI 20

6. SLUTSATSER, FORTSATT ARBETE OCH BIDRAG 21

6.1 Slutsatser 21
6.2 Fortsatt arbete 21
6.3 Bidrag till praktik 21

REFERENSER 22

BILAGOR 24

Intervjuguide 1 24
Intervjuguide 2 25

1. Introduktion

I följande avsnitt introduceras studiens arbete genom en problematisering, syfte och forskningsfrågor.

1.1 Problematisering

I och med framstegen som gjorts inom teknologin de senaste årtiondena, har möjligheten att samla in och lagra produktgenererad data ökat. I denna kan företag bland annat analysera och identifiera trender och se hur deras produkter beter sig, som sedan kan driva produktutveckling och innovation (Qi *et al.*, 2016). Genom masskonsumtion av internet och dagens datagenererande produkter, har den genomsnittlige konsumenten förvandlats till en oavbruten generator av data, vilket är något man som företag kan ta till vara på (Erevelles, Fukawa and Swayne, 2016). Det finns extrema mängder data men svårigheten ligger ofta i att analysera och utvinna användbar information (Li *et al.*, 2015). Klart står dock att det finns en enorm potential för företag som lyckas extrahera information på ett sätt som gynnar dem (Mithas *et al.*, 2013; Xu, Frankwick and Ramirez, 2016). För de företag som lyckas med detta finns stora möjligheter att lyckas bättre än sina konkurrenter. Insamling och analys av data är någonting som mjukvaruföretag har legat i framkant i och enligt Porter och Heppelmann (2014) har särskilt industriföretag mycket att lära sig av dessa.

En stor del av insamlingen av produktgenererad data sker idag genom så kallade ”smarta produkter” vilka är fysiska enheter med integrerade sensorer, programvara och uppkoppling, exempelvis en bil som bland annat levererar drift- och positionsdata. Smarta produkter möjliggör insamling av stora mängder data vilken sedan kan användas för många olika ändamål (Porter and Heppelmann, 2015). Porter och Heppelmann (2015) menar att användningsområdena och möjligheterna som kommer med smarta produkter är så pass revolutionerande att det för många företag vore dumt att inte samla in data från sina produkter.

Det finns inget enskilt sätt att gå till väga för att nyttja möjligheterna, utan varje företag måste hitta ett eget område där de kan exploatera smarta produkter. Men vad smarta produkter möjliggör är bland annat att erbjuda en service och produkt i samma enhet (Saarikko, Westergren and Blomquist, 2017). Prediktivt underhåll nämns som en stor möjlighet, vilket innebär att förutse när produkter behöver underhållas (Lee, Kao and Yang, 2014), likväl som att automatisera processer (Saarikko, Westergren and Blomquist, 2017). I de fall man inte kan automatisera fungerar data istället som en viktig källa till information för att förstå behovet hos kunden. Datan kan också återkopplas till kunden för att erbjuda ett högre värde, vilket hjälper företag att fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Sensorer som konstant producerar data medför också vissa utmaningar som företag måste förhålla sig till. Några av dessa är brist på lagringsutrymme, analysering, dataintegritet och datasäkerhet (Lee and Lee, 2015). När mängden data ökar krävs exempelvis fler duktiga analytiker. Det är också lätt att få ut känslig information så som plats och hälsa, vilket kan bli värdefullt för hackare. För att kunna nyttja kraften av data vidare ställs det krav på organisationen och en kultur där datadrivna beslut tas. Gör man det kan innovation och den generella prestationen inom företaget höjas (Gao and Sarwar, 2022). Däremot innefattar det en stor ekonomisk kostnad.

Möjligheterna med att samla in data från fysiska produkter är stora och många industriföretag investerar stort i detta för att ligga i framkant. För varje företag finns unika sätt att nyttja data, och det är tydligt att förståelsen för de generella möjligheterna och utmaningarna är viktiga för att kunna excellera inom sin bransch. Det förefaller därför intressant att undersöka hur

industriföretag använder data idag och hur det har hjälpt dem och deras kunder, samt vilka möjligheter och utmaningar de ser i framtiden.

1.2 Syfte

Denna studie syftar till att undersöka hur industriföretag använder sig av data som genererats av fysiska produkter, samt vilka möjligheter och utmaningar detta medför.

1.3 Forskningsfrågor

- Vilka användningsområden finns för data som genererats av fysiska produkter?
- Vilka möjligheter och utmaningar finns med att samla in data från fysiska produkter?

2. Teori

Vi vill med denna studie ge en insikt över hur industriföretag jobbar med och kan jobba med data från fysiska produkter. Vi vill ge en ökad insikt i möjligheterna och användningsområdena som kommer med att samla in data från produkter ute i användning, samt vilka utmaningar företag står inför när man jobbar på detta sätt. I följande avsnitt presenteras studiens teoridelar, vilka grundar sig i en litteraturstudie.

2.1 Produktgenererad data och Big data

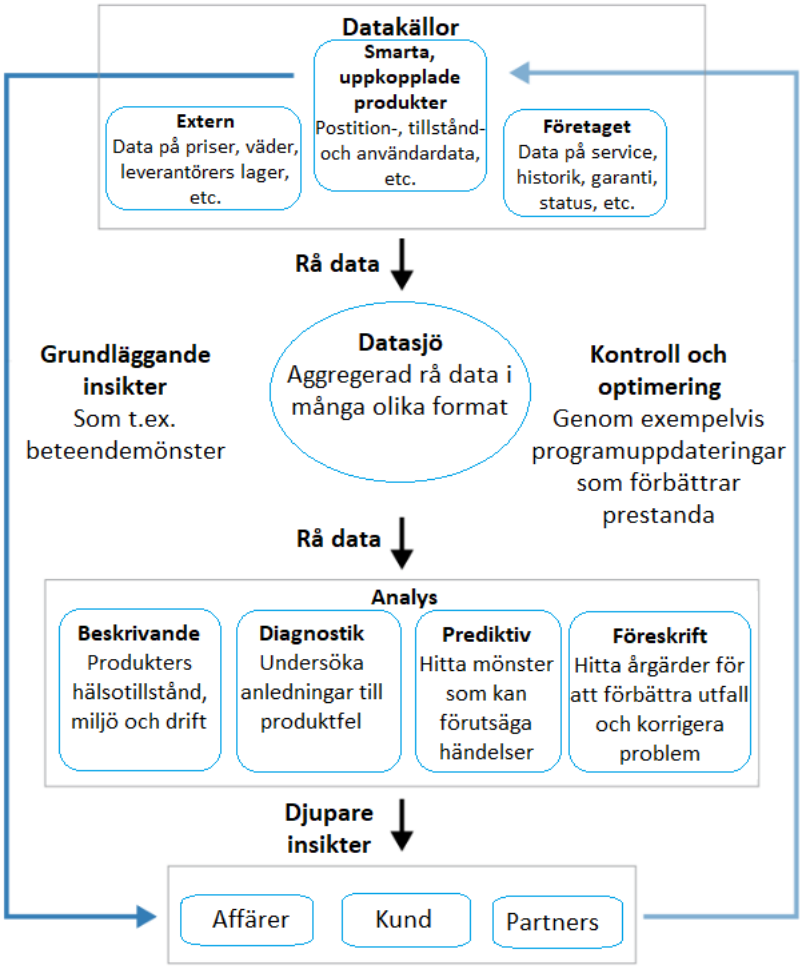
För att förklara möjligheterna insamling och analysering av data medför, pratar man på engelska ofta om ”Big data” vilket är ett begrepp som beskriver en mycket stor och komplex mängd data som vanliga datorer ej kan processa (Pisano, Pironti and Rieple, 2015). Begreppet introducerades först på 90-talet och har populariserats de senaste 20 åren. Detta mycket på grund av framgångar hos företag som Google och Amazon, som bland annat analyserar kundbeteende, ”click rates” och IP-adresser för att sedan kunna erbjuda en bättre produkt. Porter och Heppelmann (2014) menar att mjukvaruföretag har legat i framkant vad gäller datainsamling och att industriföretag har mycket att lära vid integrering av programvara, uppkoppling och dataanalys i sina produkter. Datorer inbyggda i produkter såsom bilar, dammsugare och spelkonsoller skapar extrema mängder data vilka sedan kan användas för olika ändamål (Loebbecke and Picot, 2015).

Traditionellt sett har data om ett företags produkt primärt samlats in genom forskning och undersökningar. I och med dagens möjligheter som finns med att samla in och analysera data kan företag istället använda sig av produktgenererad data vilket ger en snabbare och precisare bild av produktens skick och hur den används (Erevelles, Fukawa and Swayne, 2016).

Big data är ett brett begrepp som omfattar flera olika former av data och det finns ingen klar definition av exakt vad begreppet innefattar. I denna studie undersöks enbart data som genereras under användningsfasen av en produkt.

2.2 Smarta produkter

Ett vanligt sätt att samla in data på är genom sensorer som sitter på fysiska produkter eller maskiner. Data bearbetas sedan genom integrerad programvara och kan nås utanför produkten via internet genom att den lagras i ett moln (Porter and Heppelmann, 2015). Ett samlingsbegrepp för dessa är produkter är ”smarta produkter” och för en mer utförlig definition, se figur 1. Exempel på detta är Schindler’s PORT Technology som kan minska väntetiden på hissar med upp till 50% genom att med hjälp av sensorer och beräkningar kunna prediktera behovet för att sedan välja en lämplig hiss för transporten. Ett annat exempel är vindkraftverk som kan justera vinkeln på sina blad för att minimera påverkan på varandra samtidigt som de anpassar sig efter vinden. Porter och Heppelmann (2015) menar att smarta produkter med sin möjlighet att samla in data förändrar industriföretag på många olika plan (Nunes, Pereira and Alves, 2017). Smarta produkter spelar en nyckelroll i transformationen av industriföretag, både vad gäller produkterna och själva tillverkningsprocesserna.



Figur 1. Möjligheterna med smarta produkter. Byggd på Porter och Heppelmann (2015) engelska version.

2.3 Industriföretags användningsområden för data från fysiska produkter

Industriföretag kan gynnas på många olika sätt av att samla in data från produkter. För att kort sammanfatta det viktigaste och beprövade områden där man har sett förbättringar, sammanfattas tre stora användningsområden.

2.3.1 Insikter om kundbehov

Med hjälp av data kan man mäta och få en bättre förståelse för ens företag och hur kunden använder ens produkter, vilket leder till bättre beslutsfattande bland chefer (McAfee and Brynjolfsson, 2012). McAfee och Brynjolfsson (2012) pratar även om vikten av att tillämpa data på rätt sätt. Företag är inte nödvändigtvis framgångsrika bara för att de har mest eller bäst data om kunderna, utan det krävs rätt typ av ledare som förstår sig på datan och kan tillämpa den på ett bra sätt i kombination med andra faktorer såsom marknad och trender. Erevelles m.fl. (2016) är inne på samma sak. Första steget är att samla och processa data, utvinna kunskap och utnyttja insikterna som kommer av kunskapen. Efter detta kan ej uttalade kundbehov upptäckas, med vilka framtiden kan utläsas (Kamble, Gunasekaran and Gawankar, 2018). Företaget får därmed lättare för att anpassa sig. Själva produkterna blir då bättre anpassade till kund när smarta produkter används (Saarikko, Westergren and Blomquist, 2017). Kamble et. al. (2018) menar till och med att kunden kan bli aktivt deltagande i produktutvecklingsprocessen, och medvetet styra utveckling för egen vinning.

2.3.2 Prediktivt underhåll

Driftdata på hur komponenter beter sig kan exempelvis användas för att förutspå när någonting är på väg att gå sönder för att det skall kunna bytas ut i tid. ”Prediktiv underhållning” är ett sådant koncept som väntas öka effektiviteten hos företag, genom att serva produkter i tid och på detta sätt minska tiden en maskin ej brukas (Lee, Kao and Yang, 2014). Konceptet innebär att det med hjälp av data från tidigare användning och aktuellt tillstånd hos produkten, går att uppskatta när den bör underhållas och i sådana fall agera i förebyggande syfte. Företag kan använda sig av olika strategier här beroende på verksamhet (Frost *et al.*, 2021). Prediktivt underhåll är typiskt för produkter där avbrott är kostsamt och det går att mäta parametrar som temperatur och vibrationer. I andra fall är det enklare att underhålla i förebyggande syfte, eller att helt enkelt låta komponenten användas tills den går sönder.

2.3.3 Hur kunden kan använda sig av data från fysiska produkter

Smarta produkter har potentialen att fungera som både en produkt och en eller flera tjänster samtidigt (Saarikko, Westergren and Blomquist, 2017). Saarikko m.fl. skrev 2017 att en sådan tjänst i sådana fall kan industrialiseras utan någon större kostnad, eftersom den förmodligen är digital. Därför kräver den inte heller arbetskraft på samma sätt som vanliga tjänster. Lyckas ett företag implementera en sådan tjänst med sin smarta produkt kan de få ett försprång gentemot sina konkurrenter. En sätt att tillgodose en sådan tjänst är genom att återge information till kunden om dennes egna användning av produkten (Lim *et al.*, 2018). Där görs det skillnad mot att endast återge data, utan att istället skapa värdefull information. För att lyckas med detta krävs dock att rätt data inhämtas och att man vet vilken information kunden behöver. Dessutom ska data analyseras på rätt, och presenteras för kunden på ett lämpligt sätt.

Det är vanligt att företag med sin datagenererande produkt utöver produkten erbjuder ett system där kunden kan övervaka en flotta av liknande produkter (Lee, Kao and Yang, 2014). Genom att produkterna kopplas upp kan kunder övervaka sin samling av liknande produkter och få ut information om bland annat produkternas hälsotillstånd. Denna information kan sedan användas för att förbättra användningen av produkter och optimera processer.

2.4 Utmaningar som kommer med att samla in data

Det finns extrema mängder data i världen och värdet i att ha data är potentiellt väldigt stort, men oraffinerad data kan inte riktigt användas och har därför inget värde än (Politou, Alepis and Patsakis, 2018). En stor utmaning är att data ofta är ostrukturerad efter generering och svår att processa till kunskap. Teknikerna för att processa data har inte utvecklats lika fort som möjligheterna att samla in och lagra data och det finns därför stora mängder data som företag inte vet vad man ska göra av (Li *m.fl.*, 2015). Många bearbetningsalgoritmer ställer höga krav på kvaliteten av data och ofta är stora andelar av data i ett dataset inte tillförlitlig på grund av bland annat störningar vid insamling. Det är därför viktigt att ha bra förbearbetningsmetoder som kan filtrera bort irrelevant data.

Hantering av stora mängder data kräver lagring, vilket dagens datacenter inte är redo för, skrev Lee och Lee (2015) år 2015. Det krävs en investering för att ta hand om enbart en liten del av data som samlas in. Generellt krävs att kostnaden för införandet av eller vidareutvecklandet av datainsamling och analys kan motiveras tillräckligt (Côrte-Real, Ruivo och Oliveira, 2020). En lösning till att kostnadseffektivt lagra och bearbeta stora mängder data är ”Cloud computing”, vilket innebär att bearbetning och lagring av data sker via internet (Rafique *m.fl*, 2011). Detta medför dock risker rörande datasäkerhet, eftersom hackare kan nå datan.

Dataskyddsförordningen, ofta känt som GDPR är en förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter (Politou, Alepis and Patsakis, 2018). Eftersom produktgenererad data ofta är personlig, blir detta någonting industriföretag måste förhålla sig till (Lee and Lee, 2015). Vad

gäller fysiska produkter och maskiner är det för kunder framför allt positionsdata som är mest känsligt. Lee och Lee (2015) påpekar att ett svagt skydd för dataintegritet och datasäkerhet kommer att minska benägenheten att anta koncept som handlar om smarta produkter, både av företag och kunder. Den tesen stöds av Mani och Chouk (2016), som också nämner pris som en stark faktor till en minskad benägenhet. För övrigt är bland annat upplevd användarvänlighet en faktor som istället ökar benägenheten, där lösningen är att erbjuda den smarta produkten tillsammans med en individualiserad service. Graden av nymodighet ökar även villigheten att anta en smart produkt.

För att kunna ta vara på det fulla värdet av dataanalys krävs att en kultur inom företaget inrättas, där datadrivna beslut tas (Gao and Sarwar, 2022). Det är nödvändigt att dessa beslut i sin tur är djärva, strategiska beslut, för att få ut så mycket som möjligt. När företaget inte tillfredsställande resultat betyder det att företaget inte lyckats implementera dataanalys tillräckligt bra. Det beror på att en datadriven kultur inte genomsyrar organisationen och att anställda inte har kunskap om hur insikter från dataanalys kan användas för att ta beslut. Det är en komplex process att skapa en sådan kultur inom företaget, och kan innebära en stor finansiell risk (Erevelles, Fukawa and Swayne, 2016). Slutligen är det viktigt med en ståndpunkt där man är öppen för att dataanalysen kan lära företaget nya saker som man inte förväntat sig

3. Metod

I följande avsnitt förklaras hur studien har genomförts. En kort beskrivning om vilka företag och respondenter som intervjuats ges, samt varför dessa har valts.

3.1 Teoretisk referensram

Teoriavsnittet grundar sig i en litteraturstudie där nuvarande kunskapsläge undersöktes. För att få information till litteraturstudien användes databaserna KTH Bibliotek, Scopus, Web Of Science och Google Scholar. För att hitta relevanta artiklar och studier på ämnet har i dessa databaser följande nyckelord använts: smart products, smart machines, user data, big data, product development, industry och internet of things. Refererade artiklar är främst skrivna på engelska eftersom det finns klart fler än på svenska.

3.2 Insamling och analys av data

Den empiriska studien grundar sig i intervjuer med fyra företag och fem respondenter. Företag kontaktades via mejl eller författarnas privata kontakter. För att hitta personer med kunskap inom studiens område att intervjua skedde en dialog med företagen. Respondenterna fick studiens syfte skickat till sig och förbereddes med områden som intervjun innefattades samt exempelfrågor. Intervjuerna skedde enligt ett semistrukturerat upplägg, vilket gav möjlighet för respondenterna att delvis själva styra vilka ämnen de pratade om (Bryman och Bell, 2017). Fyra intervjuer med fyra olika företag gjordes. I intervjun med Scania deltog båda två respondenter samtidigt. För fullständig intervjuinformation, se tabell 1. Intervjuerna med Scania, Volvo Trucks och Väderstad utgick från intervjuguide 1 och intervjun med ABB Motion utgick från intervjuguide 2, se bilaga A och B. En av författarna höll i intervjun och ansvarade för frågor medan den andre tog anteckningar och bidrog med följdfrågor. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades vilket gav möjlighet att på ett lättare sätt kunna plocka ut det viktiga, undvika misstolkningar och ge en precisare referering. Transkribering skedde manuellt i Microsoft Word. Därefter läste båda författarna igenom intervjun var för sig och plockade ut nyckelord som sedan jämfördes med varandra. På detta sätt framfördes två nästintill oberoende perspektiv vilket gav en bredare bild av vad intervjun handlade om. När detta hade gjorts för de tre första intervjuerna, bestämdes utifrån nyckelorden fem gemensamma teman som resultatet presenterades utifrån.

Efter intervjuerna och innan studiens publicering har en kontakt med företagen skett för att reda ut otydligheter och för att ge företagen möjlighet att korrigera och komplettera med information. I samband med slutfört arbete raderas samtliga ljudfiler.

Företag	**Respondentens roll**	**Benämning i rapporten**	**Intervju-form**	**Dokumentering**	**Tid (min)**
Scania	Senior Engineer, produktplanering	Produktplanerare	Fysisk	Inspelning och anteckningar	76
Scania	Senior Technical Advisor	Teknisk rådgivare	Fysisk	Inspelning och anteckningar	76
Volvo Trucks	Chief Engineer på Global Test Data Mgmnt & Analytics.	Chefsingenjör	Digital	Inspelning och anteckningar	53
Väderstad	Control System Designer	Systemdesigner	Digital	Inspelning och anteckningar	58
ABB Motion	Digital Lead Sales Manager	Tekniska säljchef	Digital	Inspelning och anteckningar	52

Tabell 1. Information om respondenter och intervjun

3.3 Val av företag och respondenter:

Som två maskinteknikstudenter är det särskilt intressant att studera teknikföretag som tillverkar fysiska och smarta produkter. Kriterier för företagen var att de tillverkar eller planerar att tillverka fysiska, smarta produkter som samlar in data. Samtliga respondenter har väldigt bra produktkunskap och har förståelse för varför utformningen av produkterna sker på ett visst sätt, samt hur och varför man samlar in data från produkterna.

3.3.1 Kort beskrivning av företagen

Scania: Scania är en av världens största tillverkare av tungfordon och har 50 000 anställda[1]. Företaget är känt för sin modulära metodik där kunden kan bestämma specifikationerna för sitt tungfordon genom att kombinera färdiga delar. Att samla in produktgenerad data på fordonen hjälper Scania att bland annat förstå hur produkten används, vilket kan användas vid utvecklandet av nya tekniker.

Volvo Trucks: Volvo Group är ett globalt verkande företag med 100 000 anställda[2]. I denna studie intervjuades en person från Volvo Trucks vilket är en del av Volvokoncernen . Företaget är världsledande inom tungfordonsbranschen och är framför allt kända för sina lastbilar. De använder sig av produktgenererad data bland annat för att optimera sina produkter och för att utveckla nya tekniker.

Väderstad: Väderstad är ett svenskt lantbruksföretag som verkar globalt och tillverkar maskiner för jordbearbetning, sådd och precisionssådd. Enligt respondenten har företaget 2000 medarbetare globalt, varav 1500 jobbar i orten Väderstad. Arbetssätt för jordbruk har de senaste åren förändrats och framtidens jordbruk kommer förmodligen att se annorlunda ut jämfört med nu. Detta ledde till att man för några år sedan började kolla på smarta maskiner och vilka möjligheter som finns med att de samla in data. Väderstad har till skillnad från Scania, Volvo och ABB Motion inte fullt ut börjat jobba med driftdata än. Att koppla upp sina maskiner och samla in driftdata är dock något man ser stor potential i och är mitt i processen att implementera detta i större grad.

ABB Motion: ABB ett globalt verkande företag med 105 000 anställda[3]. Företaget har en bred portfölj där man utvecklar produkter för bland annat automation, elektrifiering och digitalisering. ABB Motion är en nisch inom företaget som bland annat säljer frekvensomriktare, motorer, hög- och lågspänningsprodukter samt service. Man jobbar mycket med digitalisering och har bland annat smarta sensorer som ger mycket information genom att industriföretag monterar de på sina produkter och maskiner, exempelvis motorer, fläktar, pumpar, lagerbockar och växellådor.

3.4 Kvalitetsdiskussion

Utförandet lämnar rum för förbättringar. En grundläggande punkt som bör diskuteras är justeringen av syftet med rapporten. Efter de tre första intervjuerna beslutades att det initiala syftet inte kunde besvaras på ett tillfredställande sätt. Det besvarades delvis, men inte i den utsträckning som förväntades. Istället fanns det andra röda trådar och klart mer intressanta aspekter inom samma ämne som besvarades i samband med intervjuerna. Detta var både medvetet och helt på initiativ av respondenterna. Därmed beslutades att bredda frågeställningen och syftet, så att det täckte fler aspekter utöver den initiala. Det semistrukturerade upplägget möjliggjorde helt och hållet detta skifte. På så sätt var det mycket bra att hålla sig till ett sådant upplägg, och att tillåta respondenterna att prata om det som engagerade dem. Hade företagen

[1] https://www.scania.com/se/sv/home/about-scania.html, Hämtad 2023-05-23
[2] https://www.volvogroup.com/se/careers/meet-our-employees.html, Hämtad 2023-05-23
[3] https://new.abb.com/se/om-abb/kort, Hämtad 2023-05-23

intervjuats i en annan ordning, eller om intervjupersoner med andra ansvarsområden intervjuats, kan resultatet varit mycket svårare att hitta samband i. Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att göra frågan bred från början utav respekt för författarnas relativt dåliga kunskap om ämnet, för att sedan inrikta sig på de detaljer som lyfts av respondenter och litteratur. Ytterligare punkter att ifrågasätta är mängden respondenter, och diversifiering av dessa. Fyra svenska företag kan inte utgöra en grund för allmänna insikter och fynd om ämnet. Det är inte omöjligt att samtliga företag jobbar enligt samma strategiska modeller. Till studiens fördel är de intervjuade företagen i olika stadier av sin utveckling kring datainsamling, vilket ger en god grund för diskussion.

4. Resultat
I följande avsnitt presenteras en sammanställning av resultat från intervjuer med företag.

4.1 Scania
Nedan presenteras resultat av vad representanter från Scania uttryckte sig om.

4.1.1 Insamling och bearbetning av data
Produktplaneraren säger att Scania i början av 2000-talet började samla in och använda sig av driftdata. Till en början var syftet framför allt att förstå varför fel har uppkommit, medan det nu förtiden finns många fler användningsområden. Datan som Scania har tillgång till anonymiseras.

Den tekniska rådgivaren säger att ett effektivt sätt att förstå hur driften av Scanias fordon går och till exempel hur de påverkas av olika underlag, är att testa fordonen på en provbana som motsvarar verkligheten i olika körfall.

"Provfordonen är kittade till tänderna med mätutrustning och mätningarna som görs kan man korrelera med driftdata på kundens produkter" – Teknisk rådgivare, Scania

Enligt båda respondenterna är ett vanligt sätt företaget samlar in data på att kunders fordon utrustas med sensorer innan användning. Datan tas sedan ut genom att man kopplar upp en dator till fordonet och läser ut datan eller att man skickar datan overair.

Produktplaneraren förklarar att för att skapa användbar information av datan görs beräkningar på mätvärden tillsammans med information av fordon. Exempel på detta är att man kan ta reda på hur tungt ett fordon är och har varit genom att veta vilket moment som motorn har genererat tillsammans med att man vet hur fordonet ser ut.

4.1.2 Hur företaget använder sig av data
Tekniska rådgivaren förklarar att en central del i utformningen av Scanias produkter bygger på förståelse av kundbehov, vilket underlättas av driftdata. Genom att titta på driftdata från kunders gamla fordon kan man när kunden ska köpa ett nytt fordon erbjuda rekommendationer på hur kunden ska bestämma specifikation för sin bil, exempelvis vid utvecklandet av en elektrifierad sopbil är det intressant att veta gamla bilens körradie och vart laddstationer är utplacerade för att bestämma vilken räckvidd batteriet ska ha. Ett annat exempel är att man kan se att vägunderlaget där kunden kör är dåligt och sedan ge rekommendationer i säljverktyget.

"Allt handlar om tillit och vi på R&D samlar in data för att göra bättre produkter för kunderna" – Teknisk rådgivare, Scania

Båda respondenterna säger att en stor tillämpning av data på fordon ute i användning är att kunna göra mer precisa uppskattningar när preventiva komponentutbyten bör göras. Ett exempel på en komponent där detta kan användas är turbo, där man med dataunderlag skulle kunna se att den inte har använts särskilt mycket och därför byta ut den efter 15 000 timmars körning istället för 10 000 timmar. De förklarar att man med data får en bättre precision i förutsägelserna och kan på så sätt spara in pengar.

Scania har ett modulsystem där man har färdiga komponenter som kombineras på olika sätt när man bygger ett fordon. Den tekniska rådgivaren förklarar att genom att titta på en stor mängd data från många olika fordon kan man bestämma hur produktportföljen ska se ut och förstå spännvidden av behovet av olika komponenter, exempelvis vilka olika dimensioner man ska ha på axlarna som erbjuds i bygglådan och hur stora stegen mellan dessa ska vara.

"Data används för att förstå spännvidden av behovet" – Produktplanerare, Scania

4.1.3 Hur kunden använder sig av data

Kunden med hjälp av data kan bestämma specifikation för sitt fordon, enligt båda respondenterna. Med hjälp av driftdata på kundens tidigare fordon kan denne se exempelvis hur fordonet har körts, vilket vägunderlag som råder, topografi och utifrån detta välja lämpliga komponenter till sitt nästa fordon. Kunden får även med hjälp av gammal driftdata tekniska rekommendationer från Scanias säljverktyg, menar de.

"Behövde jag verkligen ha en så stor motor som jag hade, eller skulle jag kunna gå till en lite mindre och tjäna lite bränsle?" – Teknisk rådgivare, Scania, om hur kunden använder sig av driftdata

Vidare förklarar respondenterna att kunden via Scanias tjänst Fleet management system har tillgång till en portal där all möjlig typ av data finns på sina fordon. Kunden får bland annat information om fordonens position i realtid, fordonsprestanda, serviceplanering och information om förarens körsätt. I samband med att åkeriet ser hur bilen har körts, kan man bland annat träna föraren i att köra mer ekonomiskt och bränslesnålt. Den tekniska rådgivaren förklarar också att kunden, med hjälp av data får bättre möjligheter att optimera sina transportflöden.

4.1.4 Möjligheter

Båda respondenterna är eniga om att det finns många användningsområden, stora möjligheter och fördelar i att jobba med data. Någonting som är nästa steg är att få fler på företaget att lära sig hur man använder sig av data. Den tekniska rådgivaren jobbar delvis med att utbilda anställda inom R&D i att få dem att använda sig mer av data. Scania vill att enskilda konstruktörer och ingenjörer ska lära sig att använda data istället för att de ska fråga andra när de vill ha data.

"Lär dig att fiska, tigg inte om fisken" – Teknisk rådgivare, Scania

Den tekniska rådgivaren tror att framtiden för dataanalys mycket kommer att handla om maskininlärning, dvs AI som drar slutsatser på stora datamängder bättre än vad en människa skulle kunna göra. Detta är någonting Scania i dagsläget investerar i.

4.1.5 Utmaningar

Någonting som ofta är svårt, är enligt respondenterna att kunna tolka data på rätt sätt och få ut tillförlitlig information. Ett typ av fordon som det ofta är svårt att få ut tillförlitlig information om är gruvfordon. Detta bland annat på grund av att vägunderlaget i en gruva skiftar mycket vilket leder till att det blir svårt att uppskatta rullmotståndet som är en grundläggande konstant för nästan alla beräkningar.

Enligt båda respondenterna är kunderna överlag toleranta mot att lämna ifrån sig data. I regel samlar Scania inte in någon känslig data och syftet är hela tiden att göra bättre produkter för kunden. Ett exempel på data som skulle kunna vara känsligt är positionsdata. Så länge man vet hur man ska förhålla sig till dataskyddsförordningen, ser de den inte som något större problem.

Den tekniska rådgivaren förklarar att Scania på senare år har börjat jobba mer med en tidsupplöst data vilket innebär att man får en mer exakt bild av hur fordonen har körts och hur olika komponenter har betett sig vid en viss tid. Med denna typ av data blir datamängden mycket större vilket ställer stora krav på lagringskapacitet och bearbetning av data.

"I realtidssystem är man mycket mer begränsad av minne" – Teknisk rådgivare, Scania

Respondenterna säger att en stor utmaning ofta är att förstå datan, vart den kommer ifrån och sedan skapa ett värde av datan. Här krävs bland annat att man förstår de fysiska lagarna, har ingenjörskunskaper och en lastbilskunskap.

Den tekniska rådgivaren tror att människan mer och mer kommer ersättas av maskininlärning när det kommer till dataanalys eftersom en bra utvecklad AI drar bättre slutsatser och ser andra mönster än en människa.

4.2 Volvo Trucks

Nedan presenteras resultat av vad representanten från Volvo Trucks uttryckte sig om.

4.2.1 Insamling och bearbetning av data

Chefsingenjören beskriver att Volvo Trucks samlar in data från både produktionsfordon och prototypfordon för att utveckla och verifiera nya produkter och tjänster. Provfordon loggar data hos utvalda kunder som kör på ett visst sätt, med vissa laster och i vissa miljöer. Från dessa fordon inkommer dagligen omkring 3 miljarder datapunkter, vilket motsvarar ungefär 10 datapunkter i sekunden per mätkanal, per fordon. Det varierar med vilken frekvens som insamlingen sker utifrån behoven som finns för användning av datan. Datapunkterna kommer i sin tur från de signaler som sensorer på olika delar på lastbilen skickar. Datan som loggas är både från signaler från lastbilens interna kommunikation och från externa sensorer, till exempel accelerometrar & temperaturgivare. Produktionsvagnar är en annan källa till driftdata. Den typen av fordon lämnar istället ifrån sig aggregerad data, som presenteras i bland annat histogram och skalärer. Externa datakällor inhämtas också enligt respondenten, exempel på de är kartor, topologi och väder.

4.2.2 Hur företag använder data

Det gemensamma syftet för analysering av data är att utvinna kunskap om kundens behov och användning av produkten, enligt chefsingenjören. Vid säljtillfället används avancerade säljverktyg för att ge kunder förslag på en lämplig specifikation på lastbilen. Verktygen består av algoritmer som tar in data från användning och kundens beskrivning av sitt arbete. Algoritmerna ger sedan förslag på vilken konfiguration lastbilen skall ha för att möta behoven. Vidare säger chefsingenjören att det är viktigt för Volvo Trucks att veta vilka faktiska behov kunden har, i motsats till vilka behov de upplever sig ha, för att Volvo Trucks skall kunna tillförse kunden med en lastbil som passar denne.

”Det huvudsakliga syftet med analysering av data är att utvinna kunskap om kundens behov för nyutveckling av produkter” – Chefsingenjör, Volvo Trucks

När data har omvandlats till information beskriver chefsingenjören flera saker som görs med den. Dels kopplas data till vissa marknader som har särskilda behov. Dels görs en jämförelse mellan olika parametrar för att hitta samband, och för att se hur en komponent inverkar på alla bilar den används i.

4.2.3 Hur kunden använder sig av data

Chefsingenjören säger att kundens data används vid säljtillfället för att ge förslag på vilken lastbil denne bör ha. Kunder och åkerier kan enligt respondenten köpa ett Fleet Management-System, en tjänst som ger en översikt av alla deras bilar och hur de kör. Ytterligare en tjänst han nämner är I-See som är en farthållare med vetskap om topografi, vilket gör att bilen accelererar precis innan backar och slutar accelerera strax innan krönet i syfte att spara energi.

4.2.4 Möjligheter

Kunder som kör prototypfordon ger verbal feedback, som kan jämföras med datan, menar chefsingenjören. Där kan man förstå kundbehov även om kunden vill ha något annat, en önskan som delvis baseras på exempelvis känslor. Han säger att förståelse av kundbehov generellt är väldigt viktigt, och det handlar framför allt om att göra det bättre än sina konkurrenter. Vidare kan man se implicita behov som kunden inte visste att de behövde.

Chefsingenjören nämner flera möjligheter inom företaget. Tillgänglighet har stor potential att hjälpa företaget framåt. Tidigare har provingenjörer enbart använt sin erfarenhet i sitt arbete, enligt respondenten. Tillgången till data kan delvis ersätta provingenjörens arbete, men kan denne lära sig att använda både sin erfarenhet och data i sitt arbete kan det utföras med ännu större framgång, menar respondenten. Vidare beskriver han att samma tillgänglighet hade underlättat för hela organisationen, och att det hade varit en revolution, vilket det arbetas med för att införa. I dataanalysen jämförs djup och bredd, där respondenten betonar att bredd är det som ger mest värde åt hela företaget. Vidare utvecklar man verktyg för att kunna gå tillbaka i äldre data och försöka lära sig av den.

”Det har inneburit en revolution de senaste åren och det fortsätter, resan har bara börjat!” – Chefsingenjör, Volvo Trucks

Flera framtida möjligheter inom driftdata som chefsingenjören anger är självkörande fordon och en högre grad av automatisering. Utnyttjandet av externa datakällor är också en stor möjlighet, där trafikljus är ett exempel. Med information om kommande trafikljus menar respondenten att körningen kan planeras automatiskt och spara energi.

4.2.5 Utmaningar

I hanteringen av data finns många utmaningar. Chefsingenjören förklarar att det främst är mängden data som utgör ett problem. Med så många uppkopplade fordon genereras väldigt mycket data. Därefter måste data filtreras för att utvinna det som är relevant. Med självkörande fordon är det svårt att filtrera information. Det är svårt att analysera och det krävs duktiga analytiker. Därefter behöver data också omvandlas till information för att den ska kunna användas. Man aggregerar data för att göra den mer användbar men tappar samtidigt då information som kan behövas för ett annat syfte, säger respondenten. Han menar att datan ibland är felaktig, och därför behövs både hög kvalitetskontroll och stor försiktighet tas. Det medför också en kostnad att hantera data. Han beskriver att utvecklingssidan i företaget skulle vilja ha ännu mer data från produktionsfordon, men det är en balansgång mellan mängd och kostnad.

Chefsingenjören säger att lagkrav är en stor utmaning. Dataskyddsförordningen, dataintegritet och datasäkerhet är alla exempel på detta, datasäkerhet i synnerhet. Är lastbilarnas system öppna kan mer data skickas, men för att förhindra att hackare kan komma åt informationen bör de vara så stängda som möjligt. Chefsingenjören tillägger dock att dataskyddsförordningen har tvingat Volvo Trucks att strukturera sin data och att kraven som ställts har på detta sätt gynnat företaget in sin resa att kontinuerligt öka kvalitet och spårbarhet. Sedan har alla länder sina egna regler för datatrafik som de behöver förhålla sig till för att maximera tillgången till data.

Tillgängligheten till data inom företag beskrivs som en utmaning av respondenten, och att det är framför allt högsta ledningen som behöver förstå nyttan av att använda data för att kunna skynda på revolutionen ytterligare. Kulturen inom hela organisationen behöver också förändras mot att bli datadrivna inom alla områden. Chefsingenjören menar att exempelvis förmågan att läsa och skriva rapporter just nu ses som nödvändig för varje anställd, men att vara datadriven är en nödvändighet i framtiden.

4.3 ABB Motion
Nedan presenteras resultat av vad representanten från ABB Motion uttryckte sig om.

4.3.1 Insamling och bearbetning av data
Den tekniska säljchefen säger att kunder använder ABB Ability smart sensorer genom att montera dessa på maskiner. Kunderna väljer själva vilka maskiner som skall mätas. Sensorerna mäter temperatur- och vibrationsdata vilka skickas via en gateway till ett moln för bearbetning och lagring. Molnet tillhandahålls av en extern aktör, en tjänst som företaget köper. Färdigbearbetad data åtkommes via en portal där information om maskinernas drift och hälsotillstånd presenteras i form av värden, grafer och diagram. Respondenten uppger att sensorerna läser av värden en gång i timmen, men att det går att ställa om så att avläsning sker två, tre eller fyra gånger i timmen, vilket ger utförligare information men minskar batterilivslängden.

4.3.2 Hur företaget använder sig av data
Den tekniska säljchefen förklarar att man via en dator eller telefon har åtkomst till en portal där man digitalt kan övervaka maskinerna med hjälp av information om maskinernas tillstånd som presenteras i form av värden, grafer och diagram. Fördelarna med att ha en digital övervakning beskrivs sammanfattningsvis som ökad insikt om maskiner och processer, prediktiv underhållning, unga arbetare föredrar digitala verktyg samt sänkt kostnad för utredningar och energikartläggningar.

Respondenten förklarar att det i grunden enbart är kunden som har tillgång till portalen men eftersom det finns kompetent personal på ABB som förstår sig på maskinerna, ger kunden ofta ABB tillgång till portalen. 90% av kunderna som använder sig av ABB Ability smart sensor har även ett serviceavtal med ABB Motion, vilket innebär att ABB ansvarar för övervakning av kundens maskiner. Experter på ABB Motion har då månadsvisa möten med kunden där de med hjälp av portalen analyserar maskinernas hälsotillstånd. Enligt den tekniska säljchefen ger experterna kunden rådgivning för åtgärder när det behövs, exempelvis om en motor behöver smörjas eller bytas ut. Om en ny motor behövs ger företaget också förslag på vilken motor som ska väljas, exempelvis en energisnålare motor som ger kunden en lägre elräkning. Han kallar det för en energidimensioneringsanalys.

Enligt respondenten kan man i portalens grafer se så kallade trender över exempelvis temperaturhistorik, om temperaturen är på väg upp eller inte och hur fort en ändring är på väg att ske. Maskinernas tillstånd presenteras i gult, grönt och rött. Han poängterar att man via datorn ser mer utförlig information än i telefonen.

Den tekniska säljchefen ser stor nytta i att använda sig av de smarta sensorerna och beskriver att de också kan ersätta manuella mätningar, vilket reducerar kostnader och tidsåtgång.

4.3.3 Hur kunden använder sig av data
Enligt den tekniska säljchefen har kunden stor nytta av att använda sig ABB Motions smarta sensor. Kunderna, som ofta ära stora tillverkningsindustrier, exempelvis pappersbruk kan på ett enkelt sätt via en portal övervaka sina maskiner då de kan maskinernas hälsotillstånd. Kunden tar hjälp av data för att övervaka sina maskiner, enligt respondenten. Det innefattar att se när underhåll behöver göras, vilka maskiner det gäller, och att kunna planera underhållet för bästa effektivitet. Han säger att informationen fås genom en portal där grafer och diagram visas över data från de smarta sensorerna. På det sättet kan enkelt enskilda maskiner som är i behov av underhåll identifieras, istället för att behöva mäta varje maskin manuellt. Respondenten

poängterar att det skulle kosta både tid och pengar, samt att det innebär en ökad säkerhetsrisk att behöva mäta maskiner manuellt. Kunden tar hjälp av företagets expertis genom att en köpa ett serviceavtal av företaget. Där låter kunden företaget analysera graferna och diagrammen för att ge råd om eventuellt underhåll eller för att göra en energidimensionering. Tekniska säljchefen förklarar att när kunden exempelvis ska köpa en ny maskin, kollar ABB på driften och kan se att den förra maskinens kapacitet på 90 kW inte utnyttjades. Då kan kunden istället gå med en maskin med en kapacitet på 45 kW.

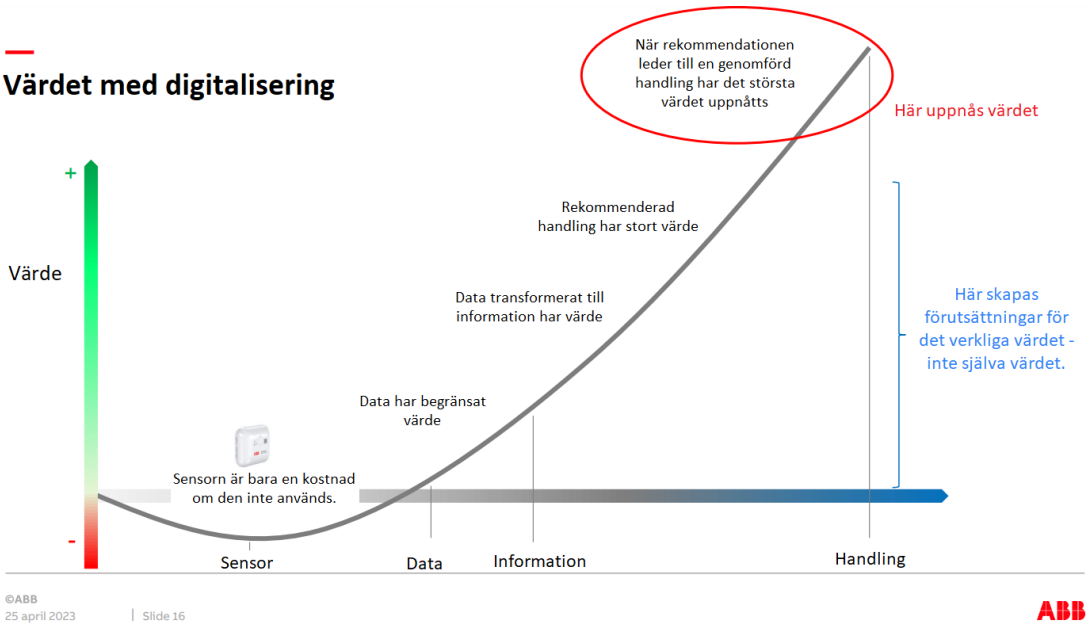
> *"Kunden kan tjäna på att anpassa en motor efter applikationen och inte ha den överdimensionerad" – Teknisk säljchef, ABB Motion*

4.3.4 Möjligheter

I allmänhet ser den tekniska säljchefen många möjligheter med insamling av data och ABB Ability smart sensor. Han menar att om man använder systemet på rätt sätt kan man som företag tjäna mycket pengar. Detta illustreras i figur 2.

Respondenten nämner flera saker som smarta sensorer har och kommer att fortsätta möjliggöra. Företaget och deras kunder kan dels få ökad insikt om maskiner och processer, som de sedan kan optimera. De kan också förutspå när underhåll behöver göras och planera detta för att öka effektiviteten. Han menar att yngre arbetskraft blir lättare att rekrytera, eftersom de är mer vana vid att jobba med information på det sättet smarta sensorer kräver. Vidare uppger han att företaget ligger i framkant i sin bransch eftersom deras sensorer har en betydligt längre batterilivslängd. De är också unika i att erbjuda energidimensionering, som baseras på data som samlas från de smarta sensorerna.

Många fler kunder skulle kunna arbeta mer med digitalisering, enligt den tekniska säljchefen. Då skulle underhållspersonal inte behöva åka ut till kund lika ofta, eller bara precis när det behövs.



Figur 2. Värdet i att utrusta maskiner med en smart sensor och samla in data. (Internt material från ABB, översatt från engelska)

4.3.5 Utmaningar

Respondenten menar att mängden data är en svårighet. Av all data som samlas in så gäller det att veta vilken som är relevant. Han nämner även presentationen av data som en utmaning, att veta

vilka parametrar som skall visas tillsammans för att ge så bra information som möjligt. Vidare är det svårt att analysera data som presenteras. Om endast en eller två parametrar avviker från normalläge är det enklare att identifiera felet än när flera parametrar avviker. Blir det för svårt att avgöra måste det mätas på plats. Ytterligare en utmaning respondenten nämner som kunden har är att alla leverantörer till maskiner och dylikt som kunden köper av har olika system. Det blir svårt att hålla koll på alla system samtidigt. Där tycker den tekniska säljchefen att det hade underlättat om det fanns ett system dit alla leverantörer kan koppla upp sig, så att kunden kan få informationen samlad.

”En kund sa att han inte kan se himlen på grund av alla moln” – Teknisk säljchef, ABB Motion, om problematiken med att alla leverantörer har sina egna system

Digitaliseringen hos kunder ser respondenten som en utmaning. Om fler företag förstår nyttan av att digitalt övervaka sina maskiner och börjar förstå att det finns pengar att tjäna, kan ABB Ability smart sensor i sin tur sälja bättre.

4.4 Väderstad

Nedan presenteras resultat av vad representanten från Väderstad uttryckte sig om.

4.4.1 Insamling och bearbetning av data

I dagsläget är insamlingen av data hos Väderstad begränsad till testdata enligt systemdesignern. Uppsamlingen sker fysiskt i anslutning till maskinen. I förhand specificeras det vilken data som skall loggas och sedan spelas den in när maskinen kör. Detta sker med hjälp av prototypfordon som kör på olika platser i världen och i olika miljöer för att förstå vad kunden behöver.

4.4.2 Hur företaget använder sig av data

Systemdesignern säger att Väderstad i dagsläget inte har någon uppkopplad maskin eller någon maskin som använder sig av stora mängder data ute på marknaden. Man har dock sedan några år tillbaka börjat lägga resurser på detta och man har stora planer för hur man i framtiden vill jobba.

Han säger att Väderstads maskiner säljs i nästan alla delar av världen och när man samlar in data får man en bredare bild av kundbehov och hur dessa skiljer sig länder och jordbrukare sinsemellan. Exempelvis kan man se i någon del av världen att jorden skiljer sig och kan då dra slutsatsen att kunden behöver en annan typ av maskin för att optimera sådden.

Vidare förklarar respondenten att det finns en växande efterfrågan efter data från bönderna och att framtidens lantbruk förmodligen kommer se annorlunda ut från idag. Företaget kan med hjälp av data göra analyser som man sedan kan presentera för lantbrukaren, exempelvis kan man se att på vissa delar av fältet är det en vissa typ av sten som gör att en jordbearbetningsmaskin inte gräver på önskat djup. Med hjälp av att ha denna informationen i realtid, kan maskinen ta i lite extra och på så sätt få en optimal bearbetning av jorden, säger han.

“Många lantbrukare har nu börjat inse att det finns många fördelar med autonomi, uppkopplade maskiner och datainsamling” – Systemdesigner, Väderstad

4.4.3 Hur kunden använder sig av data

Systemdesignern beskriver att det finns en app för surfplattor som kan kopplas till maskinen. Kunder kan där ändra inställningar på maskinen och appen varnar föraren om något i maskinen inte fungerar som normalt. Surfplattan appen finns på måste vara uppkopplad mot maskinens eget trådlösa nätverk, och finns bara på Apples iOS, uppger respondenten.

4.4.4 Möjligheter

Respondenten menar att tekniker för att skapa autonoma maskiner nu är väldigt tillgängliga. Bland annat har transportsektorn varit i framfart och gjort mycket forskning och tagit fram många komponenter. Han menar att Väderstad kan "glida på" denna utveckling och detta i kombination med att efterfrågan för autonomi bland jordbrukarna har skapats stora möjligheter. Väderstad har också planer för att utveckla autonoma maskiner vilka bland annat ska kunna ta in information om exempelvis underlag och väder för att sedan automatiskt ändra inställningar för att få en optimal sådd.

Ett område som systemdesignern tror att man kan tjäna pengar på är "prediktiv underhållning", dvs att med hjälp av datadriven diagnostik kunna prediktera när komponenter och slitdelar är på väg att gå sönder för att sedan kunna byta dessa i tid.

"Det tror jag att vi kommer tjäna pengar på, men även vara underlättande för lantbrukaren" – Systemdesigner, Väderstad, angående prediktivt underhåll

I processutvecklingen är det viktigt att förstå var felen kommer ifrån enligt respondenten. Man kör samma system igen och ser om det går att återskapa felet. Vidare beskriver han att man ändrar vissa parametrar för att optimera resultatet. Externa datakällor kan också användas för maskinerna. Väderlek bakåt i tiden och framåt i tiden är exempel på detta som respondenten nämner, för att ta beslut om hur djupt maskinen skall så. Andra möjligheter som han nämner är bildanalys, som de hoppas kunna använda.

4.4.5 Utmaningar

Systemdesignern säger att traktorer snart är autonoma, och då behöver Väderstads maskiner också vara autonoma. Detta innefattar både att maskinen är autonom och att den går att styra på distans. Han är tydlig med att andra aktörer på marknaden ligger före i utvecklingen av vissa delar vad gäller smarta produkter, men att ambitionen är att komma i kapp. Företaget är förhållandevis litet och datahantering är ett nytt område inom företaget. Han påpekar att de behöver kompetent arbetskraft som bland annat kan utveckla "User Integration" och "User Experience", och kommer framöver att behöva dataanalytiker.

Positionsdata är enligt systemdesignern ett känsligt ämne. Eftersom ett fält är starkt kopplat till ett särskilt lantbruk och personerna som jobbar där, blir det svårt att samla den datan och samtidigt behålla sekretess på den. Han beskriver att företaget först måste samla data till sig själva för att kunna dra slutsatser. Just nu begränsas det av Apple eftersom Väderstads app bara finns på iOS. Han menar att mobiltäckning också är något som kan förhindrar uppkoppling, i synnerhet på landsbygden i mindre utvecklade länder.

Systemdesignern poängterar att det finns en efterfrågan på autonoma fordon eftersom det saknas kompetens inom branschen, men många kunder är också konservativa. Dessutom kommer det krävas annan kompetens inom lantbruket när väl maskinerna blir autonoma, vilket kan bli en utmaning.

5. Analys och diskussion
I detta avsnitt görs en jämförelse mellan vad resultatdelen och teorin säger, samt författarnas egna tolkningar och åsikter.

5.1 Förstå kundbehov för att utveckla bättre produkter
En gemensam nämnare för samtliga intervjuade företag är att de använder data för att förstå hur deras produkt används. Denna information kan företagen, likt vad Kamble m.fl. (2018) skriver, användas för att göra produkterna mer kundanpassade. Volvo och Scania är företag som har en utvecklad datainsamlingsprocess och använder sig av data för att förstå kundbehov och utveckla sina produkter. Båda dessa företag använder driftdata på kunders gamla fordon för att ge en passande rekommendation på hur kundens nästa fordon ska se ut. ABB Motion och Väderstad använder också data för att kunna rekommendera rätt typ av maskin till rätt typ av kund.

Respondenterna på Scania och Volvo förklarar att det också handlar om att tillhandahålla en produktportfölj som bemöter så många kunders behov som möjligt.

5.2 Koppla data till molnet eller ej
Att koppla upp data till molnet så att den kan åtkommas ”over air” har sina för- och nackdelar. Produkter måste inte nödvändigtvis vara uppkopplade för att kunna samla in data. Scania och Väderstad är ett exempel på detta då mycket av deras produktgenererade data tankas manuellt. Produktplaneraren på Scania pratar om att de ibland är begränsade av minne vid lagring av data offline, men att de inte ser datasäkerhet som något problem. Chefsingenjören på Volvo Trucks pratar om risken för hackare att komma åt datan som ligger i molnet och att man har varit tvungen att utveckla avancerade banksystem för att åtgärda detta. Enligt Rafique m.fl. (2011), är det ofta nödvändigt att koppla upp datan, eftersom större mängder data kan lagras och bearbetas på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Genom att koppla upp datan finns dock många användningsområden och möjligheter utöver att inte ha uppkoppling. Framförallt kan produkterna på ett enkelt sätt övervakas och se maskiners och komponenters realtidstillstånd. I Scania och Volvo Trucks fall är exempel på detta då kunderna kan övervaka en flotta av fordon via en portal.

5.3 Prediktivt underhåll
Tre av fyra respondenter nämnde underhåll på ett eller annat sätt som ett område där data kan komma till stor nytta. Väderstad och Scania pratar i direkta termer om prediktivt underhåll på ett sätt som överensstämmer med vad Lee, Kao och Yang (2014) skriver. Med det konceptet spådde både Scania och Väderstad att mycket pengar kunde sparas. ABB Motion nämner det fast i andra termer. Det entydiga syftet med deras produkt verkar vara att möjliggöra prediktivt underhåll. De skapar indirekt en smart produkt genom att fästa sin smarta sensor på kundens maskin, som uppenbarligen inte är tillräckligt smart för att övervaka sin egen drift. Det går att argumentera för att detta borde vara den enklaste typen av smart produkt, eftersom det i sammanhanget är mycket lite som adderas till den annars icke-smarta maskinen. Det uppfyller åtminstone kriterierna som nämns i teorin för vad en smart produkt innebär. Med det resonemanget går det att antyda att prediktivt underhåll potentiellt är den första eller vanligaste appliceringen av datainsamling från smarta produkter.

Ingen av respondenterna antyder att de nöjer sig med enklare former av underhåll som Frost m.fl. (2021) presenterar. Det är inte omöjligt att de använder sig av sådana strategier, men verkar sikta mot att använda prediktivt underhåll i så hög utsträckning som möjligt. Scania, i exemplet med turbo, ser potential i det prediktiva underhållet jämfört med det förebyggande. Finns det en

förväntad livslängd man servar efter, skulle man kunna väga in både förväntad livslängd och driften.

5.4 Kunden vill också ha tillgång till data

Både Saarikko et al. (2017) och Lim et al. (2018) lyfter tjänster som ett mycket viktigt komplement till smarta produkter, för att företag skall kunna ligga före sina konkurrenter i värdeerbjudande. Bland respondenterna nämns någon typ av tjänst i varje företag. Prediktivt underhåll är en sådan, men den behandlas separat ovan. Annars har Volvo Trucks och Scania liknande tjänster där de möjliggör för åkerier och förare att styra sin flotta av bilar från en portal. Det är ett praktexempel på ett sådant informativt system som Lim m.fl. (2018) nämner, där information återges till kund i form av användbar och värdefull information, och både Volvo Trucks och Scania verkar uppfylla de kraven som Lim m.fl. (2018) ställer. Detsamma gäller delvis ABB Motion. De beskriver att informationen presenteras i en portal, som dock ingår, men att de själva säljer tjänsten att övervaka sensorerna och maskinerna samt att analysera datan som genereras. Scania och Volvo Trucks representerar i denna aspekt den utveckling teorin menar att företag bör gå. Dels tar de betalt för en tjänst genom att förädla data till information, dels är det digitala tjänster som går att reproducera i stor skala. ABB Motion tillgodoser delvis processade data, men den ingår i produkten och säljer istället arbetskraften i form av analys, vilket kräver arbetskraft. Volvo Trucks och Scania får därmed ses som förebild i införandet av tjänster med produkter.

5.5 Svårigheter med att organisera data och utvinna relevant information

Tre av de intervjuade företag som redan har implementerat datainsamling från sina smarta produkter betonar att mängden data är en stor utmaning. Förmågan att utvinna relevant och användbar information verkar vara särskilt viktig. Det fjärde företaget, Väderstad, är inne på samma sak då de spår att de kommer behöva dataanalytiker, även om de inte nämner den stora mängden som ett problem. Samtliga företag belyser att det krävs fler kompetenta analytiker. Scania och ABB Motion betonar dock att kompetens innebär en kombination av kunskap om dataanalys och produktkunskap. Scania och Volvo Trucks nämner kvaliteten på data som en förutsättning för att kunna analysera data, något som Li m.fl. (2015) nämner som en avgörande del. ABB Ability smart sensor gör dock i regel ganska enkla mätningar och datan har därför hög tillförlitlighet. Väderstad har inte kommit lika långt i utvecklingen vad gäller insamling och analys av stora mängder data och man har förmodligen inte sett detta som en svårighet än.

5.6 Få fler att förstå värdet i att använda sig av data

Porter och Heppelmann (2015) pratar om möjligheterna som kommer med smarta produkter och insamling av data revolutionerar företag och organisationer. De syftar på att arbetsmetoder förändras och att företag gynnas av att vara mer datadrivna. Detta är något som samtliga respondenter är eniga om och chefsingenjören på Volvo Trucks pratar om att det nu handlar om att öka tillgängligheten och få fler inom företaget att förstå nyttan med data. Respondenterna på Scania menar att det är bra att göra ett ”business case” på varför man vill jobba med produktgenererad data och att man ofta räknar hem kostnaderna ganska enkelt. Det här resonemanget stöds av Côrte-Real m.fl. (2020), som nämner det som första kriteriet för att fortsätta vara konkurrenskraftig. Den tekniska rådgivaren tror att man som företag kan bli mer effektiv om enskilda konstruktörer och ingenjörer lär sig att själva samla in, analysera och använda sig av data. Den tekniska säljchefen på ABB Motion tycker att ABB i helhet förstår nyttan med att jobba med produktgenererad data, men nämner att vissa kunder ligger efter och har mycket pengar att tjäna om de ändrar sina arbetsmetoder och blir mer datadrivna. Systemdesignern på Väderstad medger att man som företag ligger lite efter i utvecklingen men att man ser stor nytta i att koppla upp sina maskiner och samla in data vid användning. Han förklarar att efterfrågan efter detta har ökat inom jordbruket och att han ser positiva resultat hos några av de närmsta konkurrenterna som ligger före i utvecklingen. Författarna är benägna att

hålla med samtliga respondenter. Eftersom industrin blir alltmer datadriven med åren och om man som organisation vill ligga i framkant i utvecklingen, är det nödvändigt att många förstår nyttan i att använda sig av data.

5.7 Hur datasäkerhet och dataintegritet påverkar företagen

En ofta förekommande utmaning som kommer med insamling av användardata är enligt Lee och Lee (2015) datasäkerhet och dataintegritet. Respondenten från Volvo Trucks menar att det i samband med att lastbilarna kopplas upp och samlar in data uppstår en risk att hackare kan komma åt känslig information. För att undvika detta, har Volvo Trucks i regel väldigt stängda system och i vissa fall avancerad banksäkerhet. Han menar dock att dataskyddsförordningen å andra sidan har tvingat företaget till att strukturera sin data och att den på så sätt har haft en positiv inverkan på företaget. Likt Lee och Lee (2015) menar systemdesignern på Väderstad att positionsdata är den mest känsliga typen av data. Han förklarar att det finns motstånd hos kunder mot att lämna ifrån sig positionsdata och att det i jordbruksbranschen pågår en diskussion om hur denna typ av data ska hanteras.

Respondenterna på Scania menar att dataskyddsförordningen inte är ett stort problem så länge man vet hur man ska förhålla sig till den. Det beror på att branschen man verkar i och datan man samlar in i regel inte är särskilt känslig och att Scanias enda syfte med datainsamling, är att göra bättre produkter för kunderna. Vad gäller ABB Motions smarta sensorer, är den tekniska säljchefen inne på samma spår som Scania. Han förklarar att data som sensorerna samlar in i regel inte är känslig och att om någon hackar in sig i dessa, kan de inte styra maskinerna eller ändra någon process då sensorerna är externa.

Det är tydligt att variationen av produkt och kund avgör huruvida datasäkerhet och integritet är viktigt för företag att förhålla sig till. Generellt verkar det inte vara ett problem eller utmaning, utan något som företag helt enkelt måste förhålla sig till. I de fall där en viss typ av data är avgörande för att erbjuda en särskild tjänst kan det bli problematiskt, likt för Väderstad. Det går att anta att jordbruksbranschen är extra utsatt på detta sätt om man vill ställa om till självkörande fordon, men där positionsdata kan vara så pass känsligt.

5.8 Dataanalys med hjälp av AI

Som redan nämnts är hanteringen av stora mängder data ofta en utmaning för företagen. Enligt respondenterna på Scania, Volvo Trucks och Väderstad är bemästring av dataanalys en viktig del och att denna i framtiden kan ske med hjälp av AI. AI som hjälpmedel i dataanalysen är någonting både Scania och Volvo Trucks investerar i, medan man på Väderstad ser detta som ett potentiellt område att investera i. Chefsingenjören på Volvo Trucks pratar om att AI ser vissa samband som en människa inte kan se och tror att AI i framtiden helt och hållet kan ersätta människan. Den tekniska säljchefen på ABB Motion förklarar att bearbetningen av data sker via en extern leverantör och han kunde därför inte riktigt uttala sig om den processen och om AI kan vara till hjälp. Att använda AI i analysen av produktgenererad data ser Diez-Olivan m.fl. (2019) också som något användbart och menar att AI kan se mönster som människan ibland inte kan se, samt att AI-tekniken blir bättre och bättre för varje år som går.

6. Slutsatser, fortsatt arbete och bidrag
I följande avsnitt presenteras slutsatser som författarna drar av studien, samt förslag på fortsatt arbete och vad studien bidrar med till praktiken.

6.1 Slutsatser
Data som samlats in från fysiska produkter kan användas för många olika ändamål. Enligt teorin och intervjustudien är för industriföretag de största användningsområdena att förstå kundbehov, övervaka produkter och prediktiv underhållning. Genom att samla in data kan företag få användbar information om hur deras produkter används och vad kunderna efterfrågar. Industriföretag kan genom att samla in data på maskiners prestanda och drift använda detta för att förutse när service behövs och för att undvika avbrott i drift. Användningsområdena och möjligheterna varierar mellan företag beroende på vilken bransch man verkar i och vilka produkter man tillverkar, samt hur långt de har kommit i utvecklingen.

Enligt teori och representanter från företagen, blir industrin med åren mer uppkopplad och datadriven. Företag använder alltmer data som underlag i beslutsfattande och för att optimera sina produkter. För att industriföretag skall bli mer datadrivna och till fullo dra nytta av smarta produkter, krävs att hela organisationen ser värdet i detta.

I regel är dataskyddsförordningen (GDPR) något man som industriföretag måste förhålla sig till, men för de intervjuade företagen är detta ingen större utmaning. Däremot är ofta positionsdata en extra känslig typ av data och företag som är beroende av detta kan ställas inför en extra stor utmaning.

Stora mängder datainsamling ställer stora krav på bearbetningsmetoder, vilket både teorin och respondenter belyser. Artificiell intelligens (AI) kan vara ett hjälpmedel i denna process. Detta eftersom AI-algoritmer kan analysera stora datamängder och identifiera mönster och samband som människor inte kan se. Både teorin och intervjustudien menar att AI kan hjälpa företag att dra större nytta och få bättre insikter från sin data.

6.2 Fortsatt arbete
Studien som gjorts är en kvalitativ studie och enbart några få företag har intervjuats. Ett fortsatt arbete kan därmed vara att undersöka mer specifikt hur olika branscher jobbar med användardata. Systemdesignern från Väderstad pratade exempelvis mycket om att framtidens jordbruk kommer se annorlunda ut vilket kommer att påverka jordbrukare och företagen, vilket ger utrymme för en djupare undersökning.

Ett återkommande samtalsämne bland respondenterna var att de vill få fler människor att se nyttan i att samla in och använda sig av data. Hur man får fler i organisationen att förstå nyttan och hur man utbildar folk i detta är därmed ett intressant forskningsområde.

Artificiell Intelligens (AI) har haft en explosionsartad utveckling de senaste åren. Några respondenter i denna studie nämner AI som ett mycket bra hjälpmedel i bearbetningen och analysen av data, vilket är något som teorin också pekar på. Därmed är det intressant att undersöka hur företag kan implementera AI i analysen, samt titta närmare på företag som ligger i framkant i utvecklingen för att få en djupare förståelse.

6.3 Bidrag till praktik
Studien är en kvalitativ sammanställning över hur några industriföretag jobbar med produktgenererad data. Datadrivna industriföretag och företag som planerar att bli mer

datadrivna kan genom att läsa denna studie få inspiration för hur de på ett bättre sätt kan använda sig av data. Industriföretag som har planer på att börja samla in data från deras produkter kan få en bättre förståelse för vilka möjligheter och utmaningar de står inför.

Referenser

Bryman, Alan och Bell, Emma. 2017. *Företagsekonomiska forksningsmetoder*. uppl. 3

Côrte-Real, N., Ruivo, P. and Oliveira, T. (2020) 'Leveraging internet of things and big data analytics initiatives in European and American firms: Is data quality a way to extract business value?', *Information & Management*, 57(1), p. 103141. Available at: https://doi.org/10.1016/j.im.2019.01.003.

Erevelles, S., Fukawa, N. and Swayne, L. (2016) 'Big Data consumer analytics and the transformation of marketing', *Journal of Business Research*, 69(2), pp. 897–904. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.07.001.

Frost, T. *et al.* (2021) 'Getting Value from Predictive Maintenance', in D. Zhen et al. (eds) *Proceedings of IncoME-V & CEPE Net-2020*. Cham: Springer International Publishing (Mechanisms and Machine Science), pp. 178–185. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-030-75793-9_18.

Gao, J. and Sarwar, Z. (2022) 'How do firms create business value and dynamic capabilities by leveraging big data analytics management capability?', *Information Technology and Management* [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.1007/s10799-022-00380-w.

Kamble, S.S., Gunasekaran, A. and Gawankar, S.A. (2018) 'Sustainable Industry 4.0 framework: A systematic literature review identifying the current trends and future perspectives', *Process Safety and Environmental Protection*, 117, pp. 408–425. Available at: https://doi.org/10.1016/j.psep.2018.05.009.

Lee, I. and Lee, K. (2015) 'The Internet of Things (IoT): Applications, investments, and challenges for enterprises', *Business Horizons*, 58(4), pp. 431–440. Available at: https://doi.org/10.1016/j.bushor.2015.03.008.

Lee, J., Kao, H.-A. and Yang, S. (2014) 'Service Innovation and Smart Analytics for Industry 4.0 and Big Data Environment', *Procedia CIRP*, 16, pp. 3–8. Available at: https://doi.org/10.1016/j.procir.2014.02.001.

Li, J. *et al.* (2015) 'Big Data in product lifecycle management', *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 81(1–4), pp. 667–684. Available at: https://doi.org/10.1007/s00170-015-7151-x.

Lim, C.-H. *et al.* (2018) 'Design of informatics-based services in manufacturing industries: case studies using large vehicle-related databases', *Journal of Intelligent Manufacturing*, 29(3), pp. 497–508. Available at: https://doi.org/10.1007/s10845-015-1123-8.

Loebbecke, C. and Picot, A. (2015) 'Reflections on societal and business model transformation arising from digitization and big data analytics: A research agenda', *The Journal of Strategic Information Systems*, 24(3), pp. 149–157. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jsis.2015.08.002.

McAfee, A. and Brynjolfsson, E. (no date) 'Big Data: The Management Revolution'.

Mithas, S. *et al.* (2013) 'Leveraging Big Data and Business Analytics [Guest editors' introduction]', *IT Professional*, 15(6), pp. 18–20. Available at: https://doi.org/10.1109/MITP.2013.95.

Nunes, M.L., Pereira, A.C. and Alves, A.C. (2017) ‘Smart products development approaches for Industry 4.0’, *Procedia Manufacturing*, 13, pp. 1215–1222. Available at: https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.09.035.

Pisano, P., Pironti, M. and Rieple, A. (2015) ‘Identify Innovative Business Models: Can Innovative Business Models Enable Players to React to Ongoing or Unpredictable Trends?’, *Entrepreneurship Research Journal*, 5(3). Available at: https://doi.org/10.1515/erj-2014-0032.

Politou, E., Alepis, E. and Patsakis, C. (2018) ‘Forgetting personal data and revoking consent under the GDPR: Challenges and proposed solutions’, *Journal of Cybersecurity*, 4(1). Available at: https://doi.org/10.1093/cybsec/tyy001.

Porter, M.E. and Heppelmann, J.E. (2015) ‘How Smart, Connected Products Are Transforming Companies’, *Harvard Business Review*, 1 October. Available at: https://hbr.org/2015/10/how-smart-connected-products-are-transforming-companies (Accessed: 5 February 2023).

Qi, J. *et al.* (2016) ‘Mining customer requirements from online reviews: A product improvement perspective’, *Information & Management*, 53(8), pp. 951–963. Available at: https://doi.org/10.1016/j.im.2016.06.002.

Saarikko, T., Westergren, U.H. and Blomquist, T. (2017) ‘The Internet of Things: Are you ready for what’s coming?’, *Business Horizons*, 60(5), pp. 667–676. Available at: https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.05.010.

Xu, Z., Frankwick, G.L. and Ramirez, E. (2016) ‘Effects of big data analytics and traditional marketing analytics on new product success: A knowledge fusion perspective’, *Journal of Business Research*, 69(5), pp. 1562–1566. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.017.

Bilagor

Intervjuguide 1

Intervjuguide 1

Namn:
Datum:
Företag:
Plats:

Introduktion av oss själva.
Mattias Edeland och Samuel Hemberg Zetterlind

Vi pluggar civilingenjör i maskinteknik på KTH och gör nu kandidatexamensarbete inom integrerad produktutveckling som avslutning på de tre första åren. Vårt arbete syftar till att förstå hur användardata som genereras av sensorer/programvara används för att förstå kundbehov och sedan kunna utveckla bättre produkter. Resultatet från denna intervju och intervjuer med andra företag kommer att presenteras i vår rapport.

Är det okej att spela in samtalet? Detta för att vi lättare ska kunna sammanställa intervjun. Ljudfilen raderas efter sammanställning. Vill ni och/eller företaget vara anonyma?

Vi har några grundfrågor som rör vårt syfte. Ni får gärna spinna vidare på vad ni tycker är centralt i ert arbete.

Introduktion (om respondenten och företaget):
Vilken roll har du/ni på företaget?
Vad för typ av produkter gör/utvecklar företaget?
Vilket projekt jobbar du/ni med nu?
Är du delaktig i produktutvecklingsprocessen?

- Om svar ja → hur är du delaktig?

Produktutvecklingsprocessen:
Hur ser er produktutvecklingsprocess ut i projektet/projekten du jobbar i?
Vad bestämmer utformningen av era produkter? Kundbehov? Blandning mellan flera faktorer?
Vad är viktigt/prioriteras i det tidiga stadiet av produktutvecklingen?

Kundbehov och användardata:
Vilka metoder använder ni för att förstå kundbehov?
Hur samlas användardata på kunden in? Från sensorer eller programvara etc?

- Hur bearbetas och analyseras datan? AI, program, människor?
- Är det lätt att tolka denna data för att förstå kundbehov?

Vilka behov har era olika kunder?
Finns det någon typ av användardata som visar på ej uttalade behov? Exempel?

- Hur vägs ej uttalade behov mot uttalade behov?

Utmaningar och möjligheter med användardata. Hur ser framtiden ut?
Vilka utmaningar och möjligheter finns med att samla in och analysera användardata?

- Finns det några svårigheter med hanteringen av användardata?
- Har kunder något emot att lämna ifrån sig användardata?
- Vad är det bästa med ha användardata på kunden?

Hur jobbar era konkurrenter med användardata?

Hur har integrering av användardata ändrat ert arbetssätt? Vad har det gett för resultat?

- Hur länge har företaget jobbat med användardata från?
- Hur kommer ni i framtiden att jobba med användardata?

Analys av användardata i ett tidigt skede av produktutvecklingsprocessen
Är det viktigt för er att förstå kundbehov i ett tidigt skede av produktutvecklingsprocessen?

- Om ja, varför?

Vilken typ av kompetens krävs för att förstå användardata och utnyttja detta i produktutvecklingen.

Intervjuguide 2

Intervjuguide 2

Namn:
Datum:
Företag:
Plats:

Introduktion av oss själva.
Mattias Edeland och Samuel Hemberg Zetterlind

Vi pluggar civilingenjör i maskinteknik på KTH och gör nu kandidatexamensarbete inom integrerad produktutveckling som avslutning på de tre första åren. Vårt arbete syftar till att förstå hur industriföretag använder sig av data som genereras av fysiska produkter och vilka möjligheter och utmaningar detta innebär. Resultatet från denna intervju och intervjuer med andra företag kommer att presenteras i vår rapport.

Är det okej att spela in samtalet? Detta för att vi lättare ska kunna sammanställa intervjun. Ljudfilen raderas efter sammanställning. Vill ni och/eller företaget vara anonyma?

Vi har några grundfrågor som rör vårt syfte. Ni får gärna spinna vidare på vad ni tycker är centralt i ert arbete.

Introduktion (om respondenten och företaget):
Vilken roll har du/ni på företaget?
Vad för typ av produkter gör/utvecklar företaget?
Vilket projekt jobbar du/ni med nu?
Är du delaktig i produktutvecklingsprocessen?

- Om svar ja à hur är du delaktig?

Insamling av användardata:
Hur samlas användardata på kunden in? Från sensorer eller programvara etc?

- Hur bearbetas och analyseras datan? AI, program, människor?
- Är det lätt att tolka denna data för att sedan använda sig av den?
- Vilken typ av kompetens krävs för att förstå data?

Användardata för kundbehov:
Hur kan man förstå kundbehov med hjälp av data?
Vilka behov har era olika kunder?
Finns det någon typ av användardata som visar på ej uttalade behov? Exempel?

- Hur vägs ej uttalade behov mot uttalade behov?

Användardata för företaget:
Vilka användningsområden finns för insamling av data?

- Använder ni data för att förutspå när en komponent är på väg att gå sönder?
- Om ja, ge exempel.

Hur bidrar användardata till produktutvecklingsprocessen?
Erbjuder ni tjänster som baseras på användardata?
Hur ser företagskulturen ut? Tas beslut som grundas i data?

Användardata för kunden:
Får kunden användardata återkopplad till sig?

- Om ja, ge exempel.

Finns det ett ökat behov av tillgång till data från kunden?

Utmaningar och möjligheter med användardata. Hur ser framtiden ut?
Vilka utmaningar och möjligheter finns med att samla in och analysera användardata?

- Finns det några svårigheter med hanteringen av användardata?
- Har kunder något emot att lämna ifrån sig användardata?
- Vad är det bästa med att ha användardata på kunden?

Hur jobbar era konkurrenter med användardata?
Hur har integrering av användardata ändrat ert arbetssätt? Vad har det gett för resultat?

- Hur länge har företaget jobbat med användardata från?

Hur kommer ni i framtiden att jobba med användardata?

- Finns det processer som kan automatiseras?